النظام الغذائي

💡 **فكرة الدرس:** **النظام الغذائي المتوازن** يحتوي على جميع أنواع المواد الغذائية بالكميات والنسب الصحيحة: **الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والألياف والماء**. وتختلف **احتياجات الطاقة** حسب العمر والجنس والنشاط، ويسبب نقص الفيتامينات والمعادن أمراضًا تسمى **أمراض نقص التغذية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف النظام الغذائي المتوازن
- أذكر المواد الغذائية ومصادرها ووظائفها
- أوضح اختلاف احتياجات الطاقة بين الناس
- أربط نقص فيتامين أو معدن بالمرض الناتج
- أوضح أهمية الألياف

📖 مفردات الدرس

النظام الغذائي
الطعام الذي يتناوله الإنسان كل يوم

النظام الغذائي المتوازن
نظام يحتوي على جميع المواد الغذائية بالكميات والنسب الصحيحة

المواد الغذائية
مواد في الطعام تمد الجسم بالطاقة وتبنيه

الفيتامينات
مواد عضوية يحتاجها الجسم بكميات قليلة جدًا

المعادن
مواد غير عضوية يحتاجها الجسم بكميات قليلة جدًا

نقص التغذية
مرض ينتج عن نقص فيتامين أو معدن معين

الألياف
مواد نباتية مثل السليلوز لا تُهضم وتساعد عضلات القناة الهضمية

احتياجات الطاقة

- تعتمد على **العمر والجنس والنشاط**
- المراهق والعامل والرياضي يحتاجون طاقة أكبر
- المرأة الحامل والمرضع تحتاج غذاء إضافيًا
- الطاقة الزائدة تُخزن دهونًا فيزداد الوزن، ونقصها يسبب الهزال والتعب
- وحدة الطاقة **الجول**، والسعرة الحرارية تعادل ٤,٢ جول

الفيتامينات

- **فيتامين C**: في الحمضيات (البرتقال والليمون) والخضراوات النيئة، لصنع الكولاجين وصحة الجلد والأنسجة، ونقصه يسبب **الإسقربوط** (نزيف اللثة)
- **فيتامين D**: في الزبدة وصفار البيض ويصنعه الجلد بضوء الشمس، لامتصاص الكالسيوم وبناء العظام، ونقصه يسبب **الكساح** (لين العظام وتقوسها)

المعادن

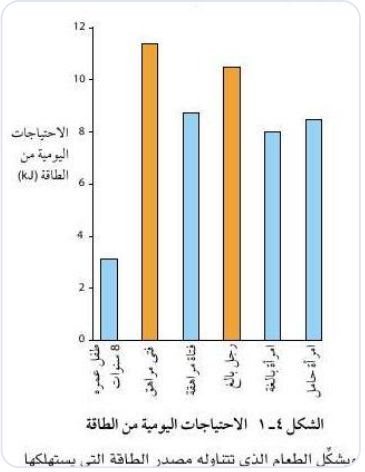
- **الكالسيوم**: في الحليب ومشتقاته والخبز، لبناء العظام والأسنان وتخثر الدم، ونقصه يسبب هشاشة العظام والأسنان
- **الحديد**: في الكبد واللحوم الحمراء وصفار البيض والخضراوات الداكنة، لصنع الهيموجلوبين، ونقصه يسبب **فقر الدم** (التعب لقلة الأكسجين)

الألياف والماء

- الألياف (السليلوز) لا تُهضم لكنها تعطي الطعام كتلة تدفعها عضلات الأمعاء بسهولة فتمنع **الإمساك**
- مصادرها الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والخبز الأسمر
- الماء ضروري مذيبًا ولنقل المواد

الدهون وأمراض القلب

- الدهون الحيوانية **المشبعة** والكوليسترول تتراكم في جدران الشرايين التاجية فتسبب **مرض القلب التاجي**
- يُنصح باستخدام **الزيوت النباتية غير المشبعة** مثل زيت الزيتون بدل الزبدة والشحوم
- يُفضل لحم السمك والدجاج على اللحوم الحمراء الدهنية



الشكل ٤ـ١ الاحتياجات اليومية من الطاقة

بشكّل الطعام الذي تتناوله مصدر الطاقة التي يستهلكها

الاحتياجات اليومية من الطاقة لأشخاص مختلفين

الفيتامين	الأطعمة التي تحتوي عليه	سبب حاجة جسمك إليه	المرض الناتج عن نقصه
ج (C)	الحمضيات (مثل البرتقال والليمون) والخضراوات النيئة (غير المطبوخة)	صنع بروتين الكولاجين، والموجود في الجلد والأنسجة الأخرى؛ والحفاظ على صحّة الأنسجة وترميمها	داء **الإسقربوط Scurvy** الذي يسبّب آلامًا في المفاصل والعضلات، ونزف اللثة وأماكن أخرى من الجسم. شاع هذا المرض لدى البحّارة الذين لم تكن الخضراوات الطازجة متوفرة لديهم، طوال فترة سفرهم الطويلة في البحر
د (D)	الزبدة، صفار البيض، (ويمكن أن يقوم الجلد بصنعه لدى تعرُّضه لضوء الشمس)	المُساعدَة على امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء العظام والأسنان	مرض **الكساح Rickets** الذي يتسبَّب في ليونة العظام وتشوّهها. شاع هذا المرض بين الأطفال الصغار السن في المناطق الصناعية، حيث كان من النادر خروجهم وتعرُّضهم للشمس

الجدول ٤ـ٢ الفيتامينات

الفيتامينات: مصادرها وحاجة الجسم إليها والمرض الناتج عن نقصها

المعدن	الأطعمة التي تحتوي عليه	سبب حاجة جسمك إليه	المرض الناتج عن نقصه
الكالسيوم	الحليب ومشتقّاته، الخبز	بناء العظام والأسنان؛ والمُساعدة على تخثُّر الدم	هشاشة العظام والأسنان؛ ضعف تخثُّر الدم
الحديد	الكبد، اللحوم الحمراء، صفار البيض، الخضراوات الخضراء الداكنة	صُنع بروتين الهيموجلوبين أي الصبغة الحمراء في الدم التي تحمل الأكسجين	فقر الدم: حالة مرضية لا يحتوي الدم فيها على عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء، وبذلك لا تصل إلى الأنسجة كمّيات كافية من الأكسجين

الجدول ٤ـ٣ المعادن

المعادن: الكالسيوم والحديد ومصادرهما وأهميتهما

✏️ أمثلة محلولة

بحار في رحلة طويلة دون خضراوات وفواكه طازجة نزفت لثته. ما السبب؟

الحل: نقص فيتامين C المسبب لمرض الإسقربوط

لماذا يحتاج رياضي إلى طاقة أكثر من موظف مكتبي من العمر نفسه؟

الحل: لأن نشاطه البدني أكبر فتستهلك عضلاته طاقة أكثر

⭐ تذكّر

- اربط كل مرض نقص بسببه: إسقربوط ← C ، كساح ← D ، فقر دم ← حديد
- التوازن يعني كل المواد بالنسب الصحيحة وليس الإكثار من نوع واحد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الألياف بلا فائدة لأنها لا تُهضم
- الاعتقاد أن النظام المتوازن يعني تقليل الطعام فقط

🧩 **نشاط:** سجل كل ما تأكله ليوم كامل وصنفه حسب المواد الغذائية، ثم اقترح تعديلًا ليصبح متوازنًا

✅ أختبر نفسي

١. ما المرض الناتج عن نقص فيتامين D؟
٢. ما أهمية الحديد للجسم؟
٣. ما فائدة الألياف؟

الإجابات: (١) الكساح ، (٢) صنع الهيموجلوبين ، (٣) تمنع الإمساك وتساعد حركة الطعام في الأمعاء